I esonero di Analisi Matematica (A-L)
Corso di Laurea in Informatica
TRACCIA C
06-05-25

1. Si studino dominio, positività, intersezioni con gli assi e asintoti della funzione

$$f(x) = xe^{\frac{1}{x-2}}$$

e se ne disegni il grafico qualitativo.

2. Si calcolino, se esistono, i seguenti limiti

(a) $\lim_{x\to-\infty} \sqrt{x^2+4x+3} + x$;

(b) $\lim_{n\to\infty} \arctan\left(\frac{(n+3)!}{5^n + n! + n^4}\right)$;

(c) $\lim_{x\to 0} \frac{\sin^2 x(e^{2x^2} - \cos x)}{\arcsin^2 x \ln(3x^2+1)}$.

3. Si studi la continuità della funzione

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - 1 & \text{se } -1 \le x \le 0 \\ -2\cos x & \text{se } 0 < x \le 1, \end{cases}$$

classificando i punti di discontinuità.

Si risponda alle seguenti domande.

a. Si enunci e si dimostri il teorema dei carabinieri.

b. Si presentino la definizione di massimo e minimo, estremo superiore ed estremo inferiore di una funzione. Si enunci il Teorema di Weiestrass.

c. Si disegni, usando esclusivamente i grafici delle funzioni elementari e le trasformazioni grafiche viste, il grafico della funzione

$$f(x) = \ln|x|.$$